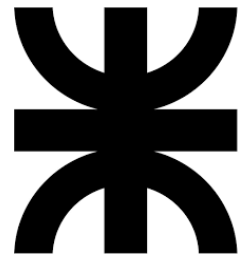




Tarea 001

Introducción a las FPGA y CPLD

- **Autor:**
 - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
 - Ing. Sergio Daniel Olmedo
 - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. RESPUESTAS	1

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene la resolución de la actividad N2-1, la cual pide:

- Obtener la mínima expresión booleana.
- Simular en Falstad (o cualquier simulador).
- Describir en verilog.
- Presentar la descripción.
- Capturar imagen del RTL.
- Capturar la simulación temporal.

I. $F(x,y,z) = \sum(2,3,4,5)$

II. $F(x,y,z) = \sum(1,2,3,5,6,7)$

III. $F(x,y,z) = \sum(0,2,4,6)$

IV. $F(x,y,z) = \sum(3,4,5,6,7)$

V. $F(A,B,C,D) = \sum(3,7,11,13,14,15) \quad x = 6;2$

VI. $F(w,x,y,z) = \sum(2,3,12,13,14,15) \quad x = 6;7;10;11$

VII. $F(A,B,C,D) = \prod(1,3,5,7,13,15)$

VIII. $F(A,B,C,D) = \prod(0,1,4,6,7,8,9,13,15) \quad x = 1;$

2. RESPUESTAS

I) a) Mínima expresión booleana

m	x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Los "1" de la función pasan, mientras que los "0" se los niega. Es una suma de productos de las entradas.

$$F(x,y,z) = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot \bar{y} \cdot z$$

Simplificación con Karnaugh:

		z	
		0	1
x	y		
	00	0	0
	01	1	1
	11	0	0
	10	1	1

- Primer bloque: (m_2 y m_3) cambia z y hay que negar x.

- Segundo bloque: (m_4 y m_5) cambia z y hay que negar y .
- La función simplificada queda:

$$F(x, y, z) = \bar{x} \cdot y + x\bar{y}$$

II) a) Mínima expresión booleana

m	x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0	
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Los "1" de la función pasan, mientras que los "0" se los niega. Es una suma de productos de las entradas.

$$F(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$